Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Cơ Sở Trí Tuệ Nhân Tạo

Logic
Logic Mệnh Đề

Trình bày: Lê Ngọc Thành
Bộ Môn Khoa Học Máy Tính

Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung

- Giới thiệu về logic
- Logic mệnh đề
- Cú pháp logic mệnh đề
- Ngữ nghĩa logic mệnh đề
- Suy dẫn trong logic mệnh đề
- Chứng minh trong logic mệnh đề

Logic

- Cần một công cụ để biểu diễn và sử dụng tri thức của con người
- Logic: “khoa học về lập luận, chứng minh, suy nghĩ hay suy diễn”
- Sử dụng logic làm một công cụ để biểu diễn và xử lý tri thức

Logic là gì?

- Một ngôn ngữ hình thức
  - Cú pháp: Biểu thức nào là hợp lệ
  - Ngữ nghĩa: Biểu thức hợp lệ có ý nghĩa gì
  - Hệ chứng minh: một cách xử lý các biểu thức có cú pháp để có được các biểu thức có cú pháp khác (cho ta biết được thông tin mới)
- Chứng minh để làm gì:
  - Từ các quan sát => kết luận về thế giới
  - Trạng thái hiện tại & hành động => thuộc tính của trạng thái kế tiếp
- Hai loại logic : logic mệnh đề (đơn giản) và logic vị từ (phức tạp hơn).

Cú pháp Logic Mệnh đề

- Cú pháp: Là những gì được cho phép viết
  - (C++): for (int i=0; i< n; i++)...
  - (Tiếng Việt): Cơm ăn tôi rất ngon.
- Câu (sentence) trong logic mệnh đề:
  - true và false là các câu
  - Các biến mệnh đề là các câu: P, Q, R, Z
  - Nếu α, β là các câu thì

    $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$, $\alpha \Leftrightarrow \beta$

    cũng là các câu
  - Ngoài ra, không có một câu nào nữa

Độ ưu tiên



Cao nhất

Thấp nhất

$A \vee B \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$
$A \wedge B \Rightarrow C \vee D$	$(A \wedge B) \Rightarrow (C \vee D)$
$A \Rightarrow B \vee C \Leftrightarrow D$	$(A \Rightarrow (B \vee C)) \Leftrightarrow D$

- Luật ưu tiên cho phép các dạng viết tắt của các câu, nhưng chính thức chỉ có dạng đầy đủ dấu ngoặc mới hợp lệ.
- Các dạng nhập nhằng về cú pháp được cho phép viết tắt chỉ khi chúng tương đương ngữ nghĩa:

  $A \wedge B \wedge C$ tương đương với $(A \wedge B) \wedge C$ và $A \wedge (B \wedge C)$

Ngữ nghĩa

- Nghĩa của một câu là một chân trị {t, f}
- Thể hiện là việc gán một các chân trị cho các biến mệnh đề
  - *holds*(α,i) [câu α là **t** trong thể hiện i]
    [câu α đúng trong thể hiện i]
  - *fails*(α,i) [câu α là **f** trong thể hiện i]
    [câu α sai trong thể hiện i]

Các luật ngữ nghĩa

- holds(true, i) với mọi i
- fails(false, i) với mọi i
- holds(¬α, i) nếu và chỉ nếu (*iff*) fails(α,i)
- holds(α∧β,i) *iff* holds(α,i) và holds(β,i)

  nối liền
- holds(α∨β,i) *iff* holds(α,i) hay holds(β,i)

  nối rời

Thể hiện i dưới dạng bảng tra, P là biến mệnh đề:

- holds(P,i) *iff* i(P) = t
- fails(P,i) *iff* i(P) = f

Một số dạng viết tắt quan trọng

- $\alpha \Rightarrow \beta \equiv \neg\alpha \vee \beta$ (điều kiện, kéo theo)

  tiền đề $\Rightarrow$ kết luận

- $\alpha \Leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \Rightarrow \beta) \wedge (\beta \Rightarrow \alpha)$ (tương đương)

Bảng chân trị

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$
f	f	t	f	f	t	t	t
f	t	t	f	t	t	f	f
t	f	f	f	t	f	t	f
t	t	f	t	t	t	t	t

Tính hợp lệ và thỏa mãn được

- Một câu là hợp lệ nếu và chỉ nếu chân trị của nó là **t** trong tất cả thể hiện

  Câu hợp lệ: true, ¬false, $P \vee \neg P$

- Một câu là thỏa mãn được nếu và chỉ nếu chân trị của nó là **t** trong ít nhất một thể hiện

  Câu thỏa mãn được: P, true, $\neg P$

- Một câu là không thỏa mãn được nếu và chỉ nếu chân trị của nó là **f** trong tất cả thể hiện

  Câu không thỏa mãn được: $P \wedge \neg P$, false, ¬true

Ví dụ

Câu	Hợp lệ?	Thể hiện làm cho chân trị của câu = f
khói ⇒ khói	hợp lệ	
khói ∨ ¬khói		
khói ⇒ lửa	thỏa mãn được, nhưng không hợp lệ	khói = t, lửa = f
k ⇒ l ⇒ (¬k ⇒ ¬l)	thỏa mãn được, nhưng không hợp lệ	k= f, l= t k ⇒ l = t, ¬k ⇒ ¬l = f
phản chứng k ⇒ l ⇒ (¬l ⇒ ¬k)	hợp lệ	

Tính thỏa mãn được

- Cho trước một câu S, cố gắng tìm một thể hiện i sao cho *holds*(S, i)
- Tương tự việc tìm một phép gán các giá trị cho các biến sao cho các ràng buộc thỏa
- Các phương pháp vét cạn: liệt kê tất cả các thể hiện và kiểm tra
- Các phương pháp tốt hơn:
  - tìm kiếm heuristic
  - lan truyền ràng buộc
  - tìm kiếm ngẫu nhiên

Một ví dụ: Bài giảng tốt?

Giả sử ta biết rằng:

- Nếu hôm nay trời nắng, thì Tomas sẽ vui vẻ
  $(S \Rightarrow H)$
- Nếu Tomas vui vẻ, bài giảng sẽ tốt
  $(H \Rightarrow G)$
- Hôm nay trời nắng (S)

Ta có thể kết luận rằng bài giảng sẽ tốt?

Kiểm tra các Thể hiện

S	H	G
t	t	t
t	t	f
t	f	t
t	f	f
f	t	t
f	t	f
f	f	t
f	f	f

Với 3 biến, ta có tất cả
8 thể hiện có thể

Kiểm tra các Thể hiện

S	H	G	S ⇒ H	H ⇒ G	S
t	t	t	t	t	t
t	t	f	t	f	t
t	f	t	f	t	t
t	f	f	f	t	f
f	t	t	t	t	f
f	t	f	t	f	f
f	f	t	t	t	f
f	f	f	t	t	f

Trong đó, chỉ có 1 thể hiện thỏa tất cả các câu trong cơ sở tri thức: S=true, H=true, G=true

Kiểm tra các Thể hiện

S	H	G	S ⇒ H	H ⇒ G	S	G
t	t	t	t	t	t	t
t	t	f	t	f	t	f
t	f	t	f	t	t	t
t	f	f	f	t	f	f
f	t	t	t	t	f	t
f	t	f	t	f	f	f
f	f	t	t	t	f	t
f	f	f	t	t	f	f

Và G cũng đúng trong thể hiện đó



Thêm một biến

L	S	H	G	S ⇒ H	H ⇒ G	S	G
t	t	t	t	t	t	t	t
t	t	t	f	t	f	t	f
t	t	f	t	f	t	t	t
t	t	f	f	f	t	f	f
t	f	t	t	t	t	f	t
t	f	t	f	t	f	f	f
t	f	f	t	t	t	f	t
t	f	f	f	t	t	f	f
f	t	t	t	t	t	t	t
f	t	t	f	t	f	t	f
…	…	…	…				

Giả sử ta thêm một biến:
Leslie vui vẻ (L)

Có 2 thể hiện thỏa KB

Và chúng cũng thỏa G

Thêm một biến

L	S	H	G	S ⇒ H	H ⇒ G	S	G
t	t	t	t	t	t		t
t	t	t	f	t			
t	t	f	t				
t	t	f	f	f			
t	f	t	t				
t	f	t	f	t			
t	f	f	t	t	t		t
t	f	f	f	t	t		f
f	t	t	t	t	t	t	t
f	t	t	f	t	f	t	f
…	…	…	…				

Bài toán tổng quát:
Suy dẫn

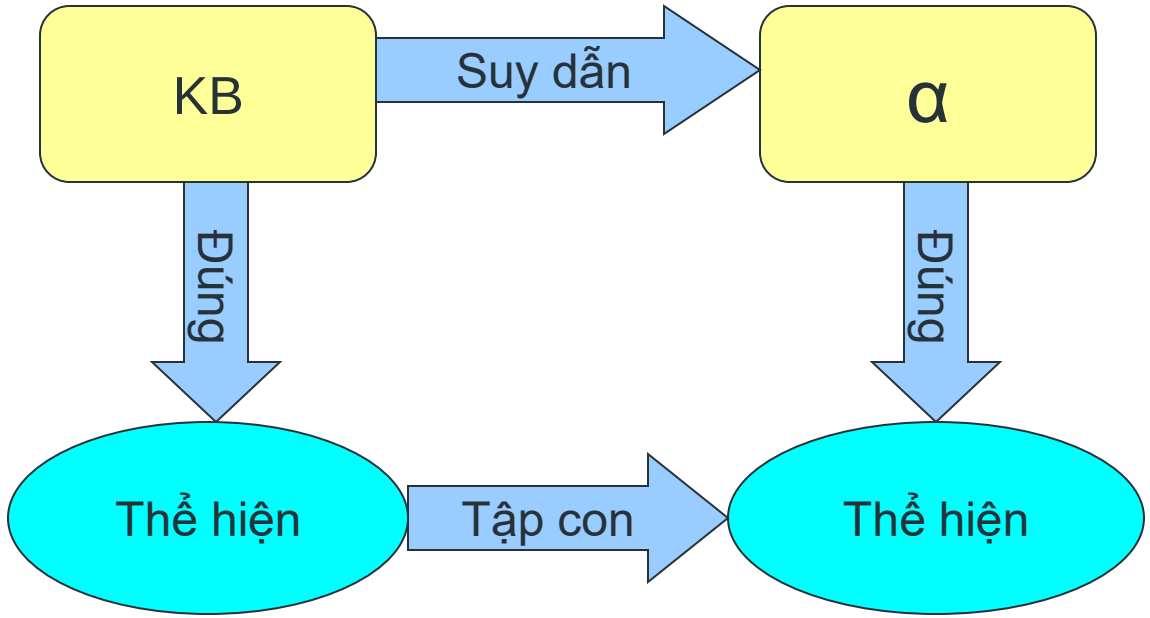
Giả sử ta thêm một biến:
Leslie vui vẻ (L)

ó 2 thể hiện thỏa KB

chúng cũng thỏa G

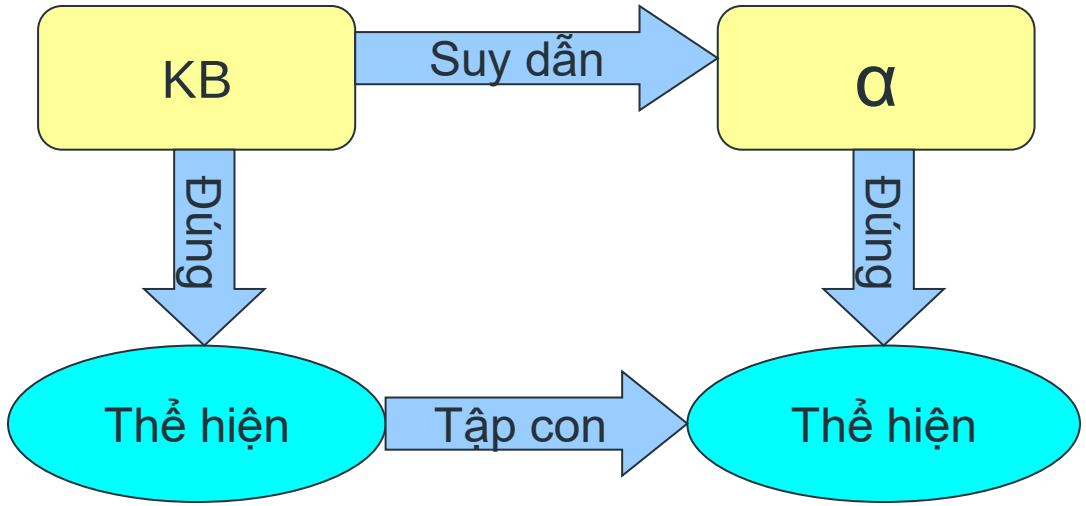
Suy dẫn (Entailment)

- Một cơ sở tri thức (KB) suy dẫn (entails) một câu α nếu và chỉ nếu mọi thể hiện làm cho KB đúng cũng làm cho α đúng. Ký hiệu: KB ⊨ α



Tính toán Suy dẫn

- liệt kê tất cả thể hiện
- chọn những thể hiện mà tất cả thành phần của KB là đúng
- kiểm tra xem α có đúng trong tất cả các thể hiện này không



Suy dẫn bằng cách Liệt kê

- Thuật toán liệt kê theo chiều sâu tất cả các thể hiện

```
function TT-ENTAILS?(KB, α) returns true or false
    symbols ← a list of the proposition symbols in KB and α
    return TT-CHECK-ALL(KB, α, symbols, [])

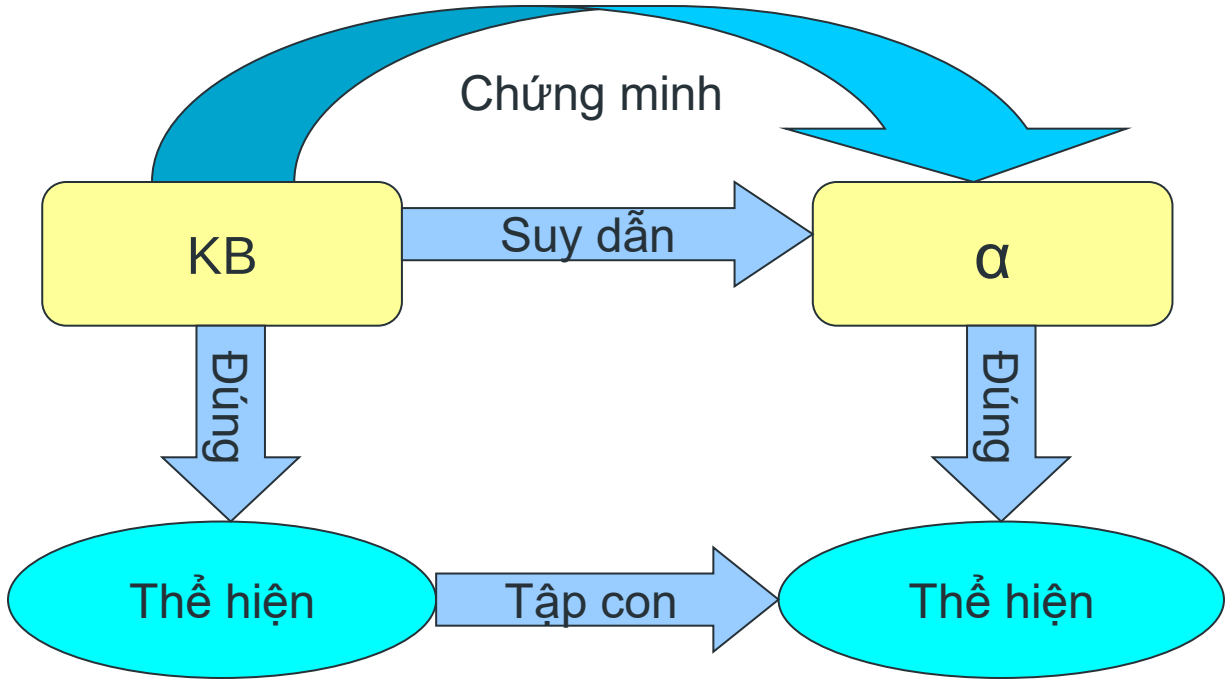
---

function TT-CHECK-ALL(KB, α, symbols, model) returns true or false
    if EMPTY?(symbols) then
        if PL-TRUE?(KB, model) then return PL-TRUE?(α, model)
        else return true
    else do
        P ← FIRST(symbols); rest ← REST(symbols)
        return TT-CHECK-ALL(KB, α, rest, EXTEND(P, true, model)) and
                TT-CHECK-ALL(KB, α, rest, EXTEND(P, false, model))
```

- Với n biến, độ phức tạp thời gian là $O(2^n)$, độ phức tạp không gian là O(n)

Suy dẫn và chứng minh

- Chứng minh là cách kiểm tra xem một KB có suy dẫn một câu α hay không mà không cần liệt kê tất cả các thể hiện có thể



Chứng minh

- Một chứng minh là một chuỗi các câu
- Câu đầu tiên là các tiền đề (KB)
- Sau đó, ta có thể viết được dòng kế tiếp là kết quả của việc áp dụng một luật suy dẫn lên dòng trước
- Khi α xuất hiện trên dòng, ta đã chứng minh α từ KB

- Nếu các luật suy dẫn là đúng, thì bất kỳ α có thể chứng minh từ KB cũng suy dẫn được bởi KB
- Nếu các luật suy dẫn là đủ, thì bất kỳ α nào có thể được suy dẫn bởi KB cũng có thể được chứng minh từ KB

Suy diễn tự nhiên

- Một số luật suy diễn

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta \quad \alpha}{\beta}$$

Modus ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta \quad \neg\beta}{\neg\alpha}$$

Modus tolens

$$\frac{\alpha \quad \beta}{\alpha \wedge \beta}$$

And-Introduction

$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$$

And-Elimination

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước
4	P	1 And-Elim

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước
4	P	1 And-Elim
5	R	4,2 Modus Ponens

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước
4	P	1 And-Elim
5	R	4,2 Modus Ponens
6	Q	1 And-Elim

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước
4	P	1 And-Elim
5	R	4,2 Modus Ponens
6	Q	1 And-Elim
7	$Q \wedge R$	5,6 And-Intro

Ví dụ suy diễn tự nhiên

Chứng minh S

Bước	Công thức	Nguồn gốc
1	$P \wedge Q$	Cho trước
2	$P \Rightarrow R$	Cho trước
3	$Q \wedge R \Rightarrow S$	Cho trước
4	P	1 And-Elim
5	R	4,2 Modus Ponens
6	Q	1 And-Elim
7	$Q \wedge R$	5,6 And-Intro
8	S	3,7 Modus Ponens

Các hệ thống chứng minh

- Có nhiều hệ thống suy diễn tự nhiên; chúng thường là các “chương trình kiểm tra chứng minh”, đúng nhưng không đủ
- Suy diễn tự nhiên dùng nhiều luật suy diễn gây nên một hệ số phân nhánh lớn trong việc tìm một chứng minh.
- Thông thường, ta cần dùng “chứng minh theo trường hợp” thậm chí còn phân nhánh nhiều hơn

  VD: cần chứng minh R từ $(P \vee Q)$, $(P \Rightarrow R)$ và $(Q \Rightarrow R)$.

Hợp giải mệnh đề

- Luật hợp giải:

$$\frac{\alpha \vee \beta \qquad \neg\beta \vee \gamma}{\alpha \vee \gamma}$$

- Luật hợp giải đơn lẻ là một hệ chứng minh đúng và đủ
- Đòi hỏi tất cả các câu được chuyển sang dạng chuẩn hội

Các hệ thống logic

- Hệ thống suy diễn tiến
- Hệ thống suy diễn lùi
- Hệ thống dựa trên hợp giải

sẽ tiếp tục trong bài sau...